



Grado en Ingeniería Mecánica

Curso Cuarto

1. Identificación de la asignatura (VERIFICADA Y APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO)

NOMBRE	Elementos de Máquinas		CÓDIGO	GIMECA01-4-013
TITULACIÓN	Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Oviedo	CENTRO	Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón	
TIPO	Optativa	Nº TOTAL DE CREDITOS	6.0	
PERIODO	Primer Semestre	IDIOMA	Español	
COORDINADOR/ES		EMAIL		
PEREZ FERNANDEZ JESUS ANGEL		perezangel@uniovi.es		
PROFESORADO		EMAIL		
Suárez Méndez Pablo		suarezmpablo@uniovi.es		
PEREZ FERNANDEZ JESUS ANGEL		perezangel@uniovi.es		

2. Contextualización

La asignatura Elementos de Máquinas es de carácter optativo. Está integrada en el módulo 4 de la titulación, dentro de la mención en Diseño Mecánico y Fabricación y pertenece a la materia MECANICA Y MATERIALES. Se imparte en el primer semestre del cuarto curso del grado.

En esta asignatura se exponen los contenidos teóricos y prácticos que permiten comprender los fundamentos del diseño de elementos de máquinas. De esta forma los estudiantes adquirirán competencias relacionadas con la ingeniería mecánica de máquinas, comprendiendo y calculando distintos componentes normalmente empleados en el diseño de máquinas, independientemente de la naturaleza o aplicación de las mismas.

La asignatura requiere conocimientos de otras como Resistencia de Materiales, Ciencia de Materiales, Cálculo, etc, y normativa específica de referencia.

Los recursos del Área de Ingeniería Mecánica, a la que está adscrita la asignatura, favorecen los conocimientos prácticos, a través de las prácticas de laboratorio y la participación de distintos profesores.

Salidas profesionales:

-Vinculadas con la ingeniería industrial mecánica.

-En sectores de ingeniería, transporte (automóviles, ferrocarriles,...), siderurgia, energía eólica, energía termosolar,...

Medio Ambiente:

-Enfoque al diseño de productos sostenible, ciclo de vida y reciclaje o recuperación de componentes, reducción de emisiones e impacto ambiental.



3. Requisitos

Es muy conveniente que el estudiantado haya superado asignaturas previas como, Resistencia de Materiales, Teoría de Máquinas y Mecanismos y no deberían matricularse sin haber superado o al menos asistido a las clases de la asignatura de tercer curso Cálculo y Diseño de Máquinas, para facilitar el seguimiento y prácticas de la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:

Se trabajarán las competencias generales o transversales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura (Competencias generales: 1,4,7, 9, 12 y 13)

Competencia específica de Tecnología (Rama Mecánica)

CM 2 – Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas

CM8 Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Competencias comunes a la rama industrial:

CC7 Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos

Resultados de aprendizaje:

REM-1 Calcular elementos de máquinas (motores, frenos, resortes,...), para distintas aplicaciones.

REM-2 Diseñar y dimensionar uniones soldadas y atornilladas.

REM-3 Diseñar cojinetes de fricción y sistemas de lubricación

REM-4 Aplicar criterios de fiabilidad y calidad en el diseño de máquinas.

REM-5 Aplicar criterios de seguridad en el diseño de máquinas.

5. Contenidos

- 1.- Cálculo de potencias de accionamientos
- 2.- Resortes.
- 3.- Frenos y embragues.
- 4.- Tornillos de transmisión de potencia.
- 5.- Uniones atornilladas y soldadas.
- 6.- Cojinetes a fricción o lisos (rozamiento, lubricación y lubricantes).
- 7.- Fiabilidad, Calidad y Seguridad en el Diseño de Máquinas.

6. Metodología y plan de trabajo



Clases Expositivas

El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.

Prácticas de aula

Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos dichos problemas con anterioridad, de modo que puedan analizarlos y así poder plantear las dudas al inicio de la clase, las cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.

Prácticas de Laboratorio

Las prácticas de laboratorio se realizarán en 10 sesiones de 2 horas y una sesión de 1 hora. De asistencia voluntaria, durante las mismas en grupos que se definirán a lo largo del curso, el alumnado ha de presentar un proyecto de equipo, utilizando las herramientas y conocimientos impartidos en la asignatura y también los adquiridos en la de tercer curso Cálculo y Diseño de Máquinas.

MODALIDADES		Horas	%	Totales
Presencial	Clases Expositivas	28		61
	Práctica de aula / Seminarios / Talleres	7		
	Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas	21		
	Prácticas clínicas hospitalarias			
	Tutorías grupales	2		
	Prácticas Externas			
	Sesiones de evaluación	3		
No presencial	Trabajo en Grupo	24		89
	Trabajo Individual	65		
	Total	149		

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Se realizará un examen escrito al final del semestre y se evaluarán las prácticas de laboratorio y el proyecto de curso.

La calificación final se ponderará de acuerdo al siguiente criterio general:

1. Exámenes de carácter teórico o práctico: 70 %
2. Ejercicios desarrollados durante el curso: 10%
3. Proyecto de curso: 20 %

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es requisito obtener en el examen final de carácter teóricopráctico una calificación mínima de 4 puntos sobre 10.

Si no se alcanza esa calificación mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de calificaciones sea igual o mayor a 5.

El examen final incluirá cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de los conceptos fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de complejidad similar a los realizados en los seminarios, para comprobar la capacidad del alumno para la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas para la resolución de problemas. La puntuación de cada problema se especificará en el enunciado. En general, no se permitirá el uso de bibliografía ni apuntes en el examen salvo indicación contraria del profesor.



Para la evaluación de las prácticas de laboratorio se evaluará la entrega de una ficha que recoja el trabajo realizado individualmente en cada sesión de laboratorio y el proyecto de curso que será realizado en grupos definidos a lo largo del curso.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS: se mantendrá el mismo criterio de evaluación que en las ordinarias.

EVALUACIÓN DIFERENCIADA: La evaluación se realizará a partir de un examen de carácter teórico o práctico de los contenidos de la asignatura (90%) y ejercicios relacionados con los contenidos de prácticas de laboratorio (10%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:

Apuntes de los temas de la asignatura.

Guiones de las prácticas de laboratorio.

Enunciados de los problemas a resolver en las prácticas de aula.

Problemas propuestos y resueltos.

Bibliografía básica:

Norton, R. "Diseño de Máquinas" Ed. Pearson, 2011.

Shigley: Diseño en Ingeniería Mecánica, Ed. McGraw-Hill, 1985

Niemann. "Elementos de Máquinas", Ed. Labor, 1985

Catálogos, normas y manuales: sobre los distintos elementos y sistemas del programa

Cortizo et. al. "Elementos de Máquinas. Teoría y Problemas". Ed. EUNED, 2010.